



# LVGL و LCD راه اندازی گزارش

## STM32F746G-DISCO برد روی

حیاتی علائم پایش پروژه‌ی

CubeMX، CMake، FMC، SDRAM، LTDC، LVGL و FreeRTOS تحلیل

| مقدار                | مشخصه        |
|----------------------|--------------|
| STM32F746G-DISCO     | برد          |
| RK043FN48H - 480×272 | نمایشگر      |
| LVGL + FreeRTOS      | گرافیکی رابط |
| ۵۲ اوت ۶۲۰۲          | تاریخ        |

## اجرای خلاصه‌ی

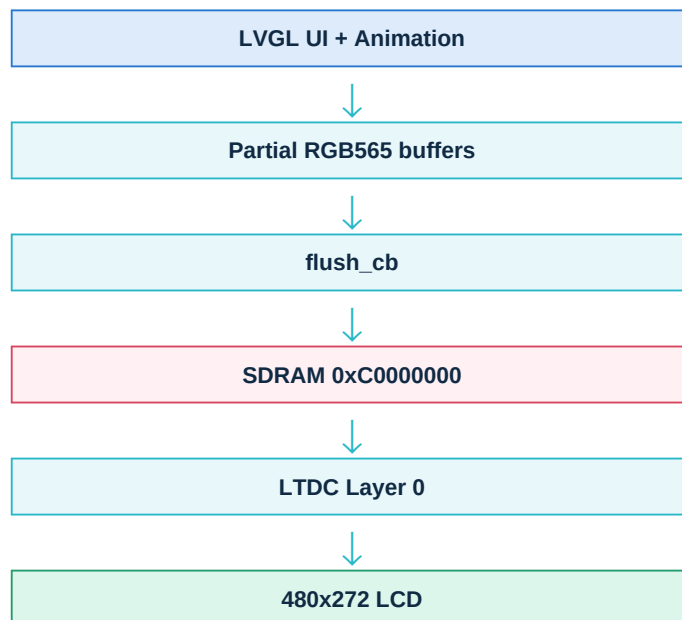
کلاک بک‌لایت، پنل، خود کرد ثابت مرحله‌ای عیب‌یابی می‌شد. دیده سیاه یا سفید فقط LCD لینک، خطاهای رفع از پس و نمی‌شد بیلد ابتدا پروژه شناسایی FMC رجیسترهای آدرس در MemManage Fault یک ST-LINK طریق از CPU توقف با سپس سالم‌اند. LTDC و پیکسل non-cacheable و مجاز ناحیه‌ی تعریف با بود. کرده مسدود را 0xA0000000 محدوده‌ی به دسترسی MPU که بود این اصلی علت شد. اصلاح SDRAM راه‌اندازی مسیر FMC، برای

| موضوع                                     | نتیجه                     |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Flash از مستقیم تصویر و LTDC بک‌لایت، LCD | برد روی شده تأیید         |
| FMC رجیسترهای به MPU دسترسی Fault         | کد در شده رفع             |
| ELF/HEX/BIN تولید و CMake بیلد            | موفق                      |
| LCD -> LTDC -> SDRAM -> LVGL مسیر         | برد روی نهایی تست آماده‌ی |

### محدوده و هدف

ساختار بررسی، این در بود. LTDC توسط آن نمایش و خارجی SDRAM در موجود framebuffer روی LVGL رابط اجرای هدف، در آن دوره‌ای اجرای و LVGL پورت، LTDC، MPU، SDRAM و FMC تنظیمات گرافیکی، تصاویر CubeMX/CMake شد. بررسی FreeRTOS

### تصویر مسیر نهایی معماری



آدرس در اصلی framebuffer به را تغییر کرده ناحیه‌ی فقط flush تابع می‌سازد. RGB565 جزئی بافر دو در را تصویر LVGL می‌کند. اسکن پنل روی 480×272 رزولوشن با را حافظه همان LTDC و می‌کند کپی 0xC0000000

## مشکلات و عیب‌یابی مسیر

### قلب تصاویر بیلد خطای ۱.

نتیجه در نبود. CMake یاه source در Core/Images پوشه‌ی اما بودند، شده اضافه repository به Heart8.c تا Heart1.c فایل‌های شد. اصلاح لینک مرحله‌ی، CMake به پوشه این اضافه‌کردن با نمی‌شدند. پیدا لینک هنگام تصویر یاه symbol

### Flash ظرفیت از بیش مصرف ۲.

| مشخصه              | اصلاح از قبل      | اصلاح از بعد      |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| فریم هر ابعاد      | 882×785           | 120×107           |
| فریم هر خام داده‌ی | مگابایت ۷۷,۲ حدود | بایت 51,360       |
| فریم هشت مجموع     | مگابایت ۲۲ حدود   | کیلوبایت ۱۱۴ حدود |
| alpha و فرمت       | ARGB8888          | ARGB8888          |

روی قلب تا شد حفظ شفافیت ظاهری. بهینه‌سازی صرفاً نه بود، معماری ضرورت یک داخلی Flash در جاگرفتن برای فریم‌ها کوچک‌سازی شود. ترکیب LVGL پس‌زمینه‌ی

### سیاه و سفید صفحه‌ی معنی ۳.

- نمی‌کند. تولید معتبری تصویر هنوز LTDC اما روشن‌اند بک‌لایت و پنل Reset: هنگام سفید
- شده متوقف فریم تولید از پیش CPU یا نرسیده LTDC به معتبر framebuffer ولی کرده فعال را LCD برنامه Reset: از بعد سیاه است.

### قبل هفته‌ی سالم پروژه‌ی از استفاده ۴.

از مستقیم را تصویر پروژه آن داد نشان disassembly و source بررسی می‌کرد. کار برد روی lcd\_bringup پروژه‌ی ELF/BIN فایل نه شد، استفاده LTDC سخت‌افزاری reference به‌عنوان آن از پس نمی‌کند. استفاده SDRAM یا LVGL از و می‌دهد LTDC به Flash LVGL کامل reference.

### Flash تفکیکی تست ۵.

LTDC و timing، PLLSAI، GPIO، LCD برد، روی تست این موفقیت شد. داده نمایش Flash از مستقیماً قلب با سرمه‌ای صفحه‌ی یک نمود. محدود FMC/SDRAM به را خطا دامنه‌ی و کرد قطعی را

## FMC و MPU تضاد اصلی: علت

Flash تغییر بدون Fault و CPU رجیسترهای شد. متوقف Hot Plug به صورت ST-LINK طریق از سر مه‌ای صفحه‌ی حالت در برد یافت. ادامه CPU اجرای سپس و شدند خوانده

| رجیستر    | مقدار       | تفسیر                              |
|-----------|-------------|------------------------------------|
| PC        | 0x080018FC  | CPU توقف محل                       |
| CFSR      | 0x00000082  | Data Access Violation + MMAR valid |
| MMFAR     | 0xA0000140  | ممنوع دسترسی آدرس                  |
| XPSR/IPSR | Exception 4 | MemManage Fault                    |

No Access دسترسی سطح و 4GB اندازه‌ی با MPU Region 0 است. FMC کنترل رجیسترهای به متعلق 0xA0000140 آدرس به جای FMC رجیستر به HAL دسترسی بنابراین بود، مانده فعال 0xA0000000 محدوده‌ی به مربوط subregion بود. شده تعریف می‌کرد. ایجاد SDRAM، MemManage Fault راه‌اندازی

### MPU اصلاح

Full Access ناحیه این شد. تعریف 64KB اندازه‌ی و 0xA0000000 محدوده‌ی برای بالاتر اولویت با MPU Region یک ویژگی و 8MB اندازه‌ی با 0xC0000000 در SDRAM همچنین است. اجرا غیرقابل و non-cacheable، non-bufferable ببینند. سازگار تصویر یک LTDC و CPU تا شده تعریف non-cacheable

FMC registers : 0xA0000000 / 64KB / Full Access / XN / Non-cacheable  
SDRAM : 0xC0000000 / 8MB / Full Access / XN / Non-cacheable

فرمان‌های ارسال از پیش حتی CPU نبود؛ پنل فیزیکی خرابی یا SDRAM استاندارد sequence از مسئله داد نشان تشخیص این می‌شد. متوقف FMC رجیستر به دسترسی هنگام، SDRAM

## پروژه در اعمال شده تغییرات

| فایل                              | اصلی تغییر                                |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| CMakeLists.txt                    | LCD_BRINGUP_MODE و Core/Images اضافه شدن  |
| Core/Images/Heart1.c ... Heart8.c | ARGB8888 حفظ و فریم ۸ کوچکسازی            |
| Core/Src/main.c                   | LVGL رابط و حافظه تست، FMC/SDRAM برای MPU |
| Core/Src/ltdc.c                   | LTDC آی‌اچ‌پی‌او سرعت افزایش              |
| Core/Src/freertos.c               | lv_timer_handler و USB Host موقت حذف      |
| Core/Src/lv_port_disp.c           | flush callback و buffer دو، RGB565 بررسی  |
| Core/Src/fmc.c                    | SDRAM استاندارد sequence بررسی            |

### SDRAM راه اندازی sequence

- SDRAM کلاک فعال سازی
- اولیه تأخیر
- Precharge All فرمان
- Auto Refresh فرمان هشت
- Load Mode Register با CAS Latency 2
- Refresh Rate روی 0x0603 تنظیم

### LVGL نمایش پورت

| پارامتر           | مقدار           |
|-------------------|-----------------|
| رزولوشن           | 480×272         |
| رنگ فرمت          | RGB565 / 16-bit |
| draw buffer       | 480×40 بافر دو  |
| render mode       | Partial         |
| framebuffer       | 0xC0000000      |
| LVGL حلقه‌ی delay | ۰.۲ تا ۱ ms     |

انیمیشن آی‌اچ‌پی‌اچ‌بی‌سی نتیجه در است؛ فعال lv\_init از پس فقط lv\_tick\_inc و می‌شود اجرا defaultTask در lv\_timer\_handler تابع دارند. صحیح ترتیب LVGL دوره‌ای refresh و

## LCD خروجی تفسیر و اجرا ترتیب

و نهایی صفحه‌ی دارد. کوتاه تشخیصی مرحله‌ی دو LVGL به ورود از پیش فعلی بیلد باشد، مشاهده قابل جداگانه زیرسیستم هر اینکه برای می‌شوند. رندر LVGL با قلب انیمیشن

| نمایش                 | مدت/وضعیت    | تفسیر                         |
|-----------------------|--------------|-------------------------------|
| قلب + سرمه‌ای         | ثانیه ۳ حدود | سالم Flash -> LTDC -> LCD     |
| بنفش                  | ماندگار      | خورده شکست SDRAM تست          |
| قرمز                  | ثانیه ۲ حدود | سالم SDRAM framebuffer + LTDC |
| متحرک قلب + LVGL رابط | اصلی اجرای   | سالم نرم‌افزار کامل مسیر      |

### LVGL و مستقیم تست تفاوت

را ا‌ه‌ LVGL object نهایی، مرحله‌ی در می‌زند. دور را LVGL عمداً و است Flash از مستقیم reference یک بوت، ابتدای سرمه‌ای قلب به را خروجی flush callback و می‌کند رندر draw buffer در می‌کند، عوض lv\_image\_set\_src با را قلب تصویر می‌سازد، می‌نماید. منتقل SDRAM

### LCD\_BRINGUP\_MODE حالت

روی LVGL کامل تأیید از پس باشد. مستقل LCD نتیجه‌ی تا نمی‌شوند اجرا موقتاً USB Host و نامرتبطی‌ا‌ه‌ peripheral حالت، این در نمود. فعال مرحله‌ب‌مرحله را ا‌ه‌ peripheral و کرد صفر را flag این می‌توان برد،

## پروگرام و خروجی‌ها بیلد،

### بیلد دستورهای

```
cd build
rm -rf *
cmake .. -DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE=../arm-none-eabi.cmake
make -j4
arm-none-eabi-objcopy -O ihex VitalSignsMonitor.elf VitalSignsMonitor.hex
arm-none-eabi-objcopy -O binary VitalSignsMonitor.elf VitalSignsMonitor.bin
```

| مقدار             | خروجی                 |
|-------------------|-----------------------|
| مگابایت ۰,۱ حدود  | VitalSignsMonitor.elf |
| کیلوبایت ۶۶۸ حدود | VitalSignsMonitor.bin |
| مگابایت ۴,۲ حدود  | VitalSignsMonitor.hex |
| 0x08000000        | BIN پروگرام آدرس      |

### BIN آخرین انگشت اثر

```
f1d00ffd6a2074445821a862e998be78f21c782a2a5bef71726356d910946f31
```

LVGL رابط و قرمز سرمه‌ای، ترتیب و می‌شود انجام **Reset** پروگرام، پایان از پس شود. پروگرام 0x08000000 آدرس در باید BIN فایل شود. مشاهده باید

## ارائه نکات و فعلی وضعیت

### تأییدشده موارد

- است. موفق GCC و CMake با پروژه کامل بیلد
- شده‌اند. تولید BIN و HEX، ELF فایل‌های
- شده‌اند. تأیید برد روی LTDC و timing پیکسل، کلاک، GPIO، بک‌لایت، LCD
- است. شده داده نمایش LCD روی Flash از مستقیم تصویر
- است. شده پیدا CFSR/MMFAR رجیسترهای و ST-LINK با CPU دقیق Fault
- است. شده رفع کد در FMC به MPU نامعتبر دسترسی اصلی علت
- است. متصل پروژه در timer handler و tick، flush، draw buffer، LVGL زنجیره‌ی

### باقی‌مانده نهایی تست

- برد. روی LVGL رابط به قرمز مرحله‌ی از عبور تأیید و BIN آخرین پروگرام
- ارائه. نسخه‌ی برای تشخیصی رنگ‌های و splash کوتا‌م‌کردن یا حذف تأیید، از پس
- مرحله‌به‌مرحله. ترجیحاً، LCD\_BRINGUP\_MODE از خروج از پس دیگر ی‌اه peripheral مجدد فعال‌سازی

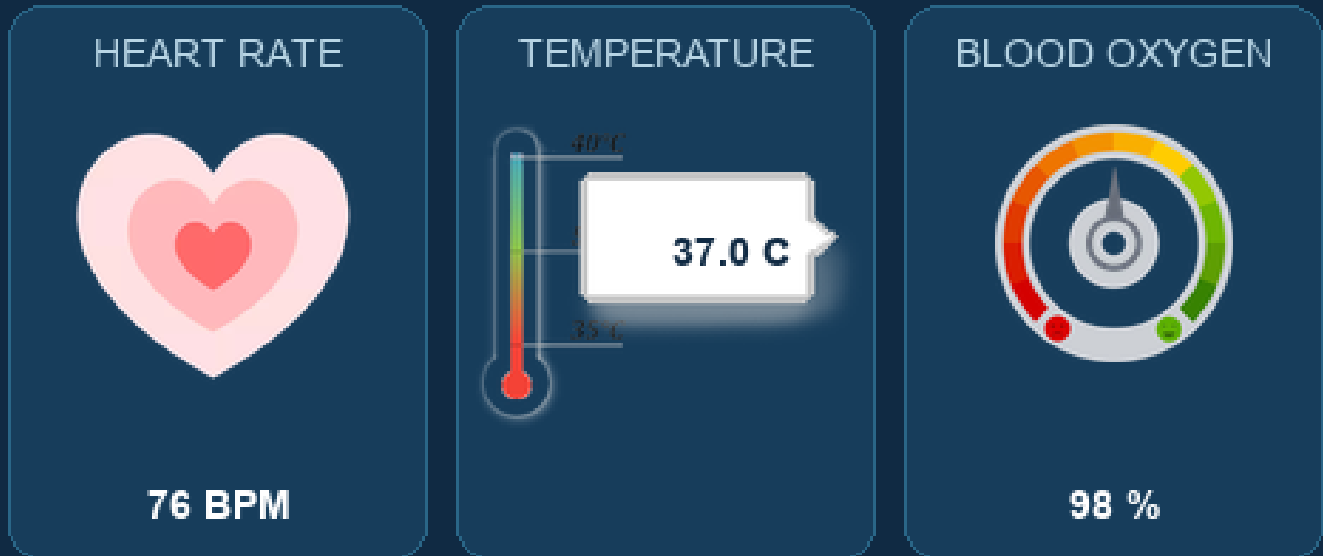
### ارائه برای کلیدی پیام

مشخص سالم بخش، SDRAM مسیر و Flash مستقیم مسیر به سیستم شکستن با نبود. LVGL یا LCD خرابی معنی به الزاماً سیاه صفحه‌ی و آدرس‌دهی اصلاح می‌شود. متوقف MPU توسط FMC رجیستر به دسترسی هنگام CPU داد نشان Fault واقعی داده‌ی سپس شد. بود. مسئله ریشه‌ای راحل حافظه، ویژگی‌های

**علت اصلاح و سخت‌افزاری شواهد جمع‌آوری لایه، هر مستقل تست عیب‌یابی: درست روش ریشه‌ای.**



## VITAL SIGNS MONITOR



Normal | SIMULATION READY

- داشبورد LVGL به سه کارت ضربان قلب، دما و اکسیژن خون گسترش یافت.
- چهار تصویر جدید پس از برش، تغییر اندازه و حفظ شفافیت در Flash داخلی جا گرفتند.
- گیج و عقربه با برش مشترک پردازش شدند و بدون جابهجایی روی هم قرار میگیرند.
- تابع `Vitals_UpdateUI` برای اتصال امن دادههای شبیهساز به تسک LVGL اضافه شد.
- شبیهساز JSON خطی را با نرخ 50Hz و سرعت baud 115200 تولید می کند.
- حالت mock بدون PySerial تست شد؛ برای UART واقعی بسته pyserial لازم است.

### FINAL BUILD

BIN: 993,716 bytes    Flash free: ~53.6 KiB

Assets: Bubble 105x61 | Thermometer 55x107 | Gauge layers 84x84

SHA-256: 4b3ec127626b8620fdb201e5a9135d296a4d576c1a62c56e2eed2307ea631aa0